14) கூற்று: கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தனிமங்களுள் ஹீலியம் அதிக அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்பினை பெற்றுள்ளது.

காரணம்: கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தனிமங்களுள் ஹீலியம் அதிக எலக்ட்ரான் நாட்ட மதிப்பினை பெற்றுள்ளது.

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரியானது, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும்.

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரியானது, ஆனால் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.

இ) கூற்று சரியானது ஆனால் காரணம் தவறானது.

ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் தவறானது.

15. முதல் மற்றும் இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்புகளுள் அதிக வேறுபாடு கொண்ட அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு

அ) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$ ஆ) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2$

இ) $1s_2, 2s_2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^1$ ஈ) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1$

16. பின்வரும் தனிமங்களுள் இரண்டாவதாக அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை கொண்ட தனிமம் எது?

அ) குளோரின் ஆ) புளூரின்

இ) ஆக்ஸிஜன் ஈ) சல்பர்

17. Mg-ன் IE_1 மற்றும் IE_2 முறையே 179 மற்றும் 348 kcal mol^{-1} ஆகும். $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$ என்ற வினைக்கு தேவைப்படும் ஆற்றல்

அ) +169 kcal mol^{-1} ஆ) - 169 kcal mol^{-1}

இ) + 527 kcal mol^{-1} ஈ) - 527 kcal mol^{-1}

18. கூடுகளின் திரைமறைத்தல் விளைவின் சரியான வரிசை

அ) s>p>d>f ஆ) s>p>f>d இ) f>d>p>s ஈ) f>p>s>d

19. பின்வரும் வரிசைகளுள் அயனி ஆரங்களின் சரியான வரிசை எது?

அ) $H^- > H^+ > H$ ஆ) $Na^+ > F^- > O^{2-}$ இ) $F > O^{2-} > Na^+$

ஈ) இவைகள் எதுவுமில்லை

20. Na, Mg மற்றும் Si ஆகியவைகளின் முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் முறையே 496, 737 மற்றும் 786 kJ mol^{-1} ஆகும். Al–ன் அயனியாக்கும் ஆற்றல் பின்வரும் எந்த மதிப்பிற்கு அருகில் இருக்கும்.

அ) 760kj mol^{-1} ஆ) 575kj mol^{-1} இ) 801kj mol^{-1} ஈ) 419kj mol^{-1}